СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ И ПРОГРАМИРАНЕ – 2026/27

ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУРСА.

ВИДОВЕ СЛОЖНОСТ И ЗАЩО НИ ИНТЕРЕСУВА.

ПРЕДСТАВЯНЕ

- Кой съм аз? ☺
  - Петър Армянов
- Къде можете да ме намерите?
  - armianov@gmail.com
  - ФМИ – кабинет 517 или някъде наоколо
- Кои други са с мен?
- Този семестър няма практикум!

КАКВО ЩЕ ПРАВИМ ТОЗИ СЕМЕСТЪР?

- Форма на провеждане и оценяване:
  - домашни (не носят точки)
  - контролни (две по 10 точки всяко)
  - проект (до 10 точки след защита)
  - изпити
    - задачи – до 40 точки, изискват се минимум 16
    - теория – до 20 точки, изискват се минимум 8
- Оценяване – оценката се определя от сумата от точките, съгласно публикувана таблица.
  - Нужни са поне 45 (от максималните 95) точки за преминаване на курса.

КАКВО ЩЕ УЧИМ?

- Линейни структури от данни
- Разклонени структури от данни
- Други структури от данни
- Алгоритми

КАКВО ЩЕ Е ВАЖНО В КУРСА

- Да разбирате същността на структурите данни и алгоритмите:
  - как работят
  - за какво се ползват
  - кои са силните и кои са слабите им страни
- Да можете да изберете и модифицирате една СД според поставената конкретна задача.
- Да реализирате поне някои базови СД.

РЕСУРСИ

- Moodle - https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=12549
- Discord - https://discord.gg/USngqdsawC

СЛОЖНОСТ

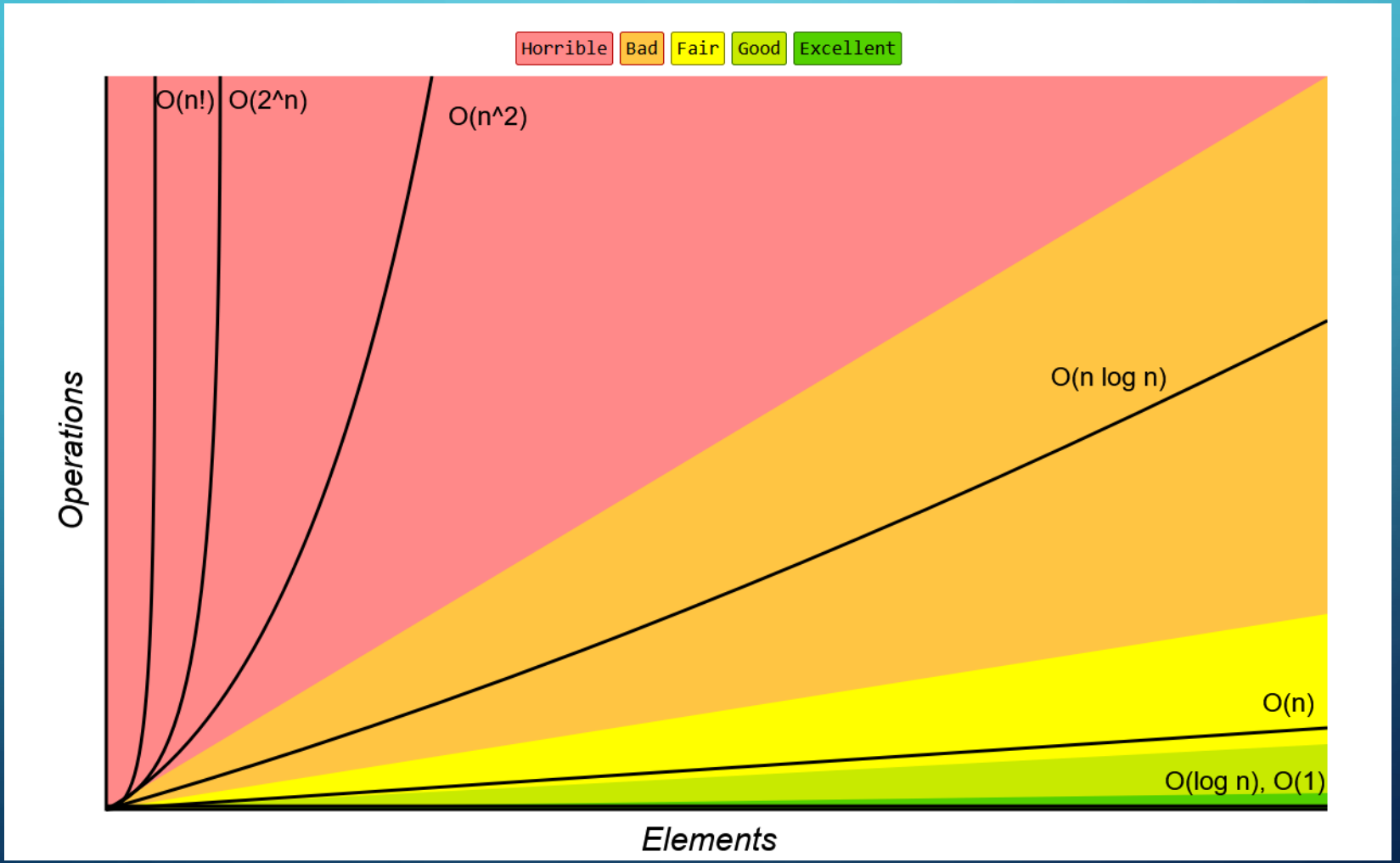
ВИДОВЕ СЛОЖНОСТ?

- Според това, което мерим:
  - Времева сложност
  - Пространствена сложност
  - Други типове сложност
- Според начина на измерване
  - най-добър / най-лош / среден случай
  - средна сложност
  - очаквана сложност
  - амортизирана сложност

КАК МЕРИМ СЛОЖНОСТ?

- Математически
- Емпирично
  - Profiler
- Още важни неща - локалност

ГРАФИКА НА НЯКОИ КЛАСОВЕ СЛОЖНОСТ



КАКВО ЗНАЧИ ТОВА НА ПРАКТИКА

- Сложностите дават информация, но…
  - на практика често не са меродавни
  - не забравяйте, че са **асимптотични**
    - примери
  - не мерете само времева сложност
    - примери
- Как да подходим тогава?

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

- Видео за локалност от доц. Семерджиев
- Полезна информация за сложностите
- https://en.wikipedia.org/wiki/Best,_worst_and_average_case